



**De l'analyse qualité à  
l'optimisation des  
processus et des outils  
de contrôle : contribution  
à la performance  
industrielle chez Essity**

Entreprise : **Essity – Site de Châtellerault**  
Tuteurs professionnels : **Olivier  
CLEMENDOT – Responsable R&D**  
**Carolina JOUARRE – Responsable Qualité**

Tutrice pédagogique : **Leila ALI –  
Professeur en statistiques**

Formation : **BUT2 Science des données**  
Année universitaire : **2025 – 2026**

**DIOUF Mariama** : Stagiaire en  
analyse des données Qualité / R&D

# Sommaire

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Remerciements.....</b>                                                       | <b>3</b> |
| <b>Introduction .....</b>                                                       | <b>4</b> |
| <b>I. Essity, un acteur majeur du secteur de l'hygiène et de la santé .....</b> | <b>5</b> |
| 1. Présentation générale du groupe Essity.....                                  | 5        |
| a. Historique et évolution du groupe .....                                      | 5        |
| b. Positionnement sur le marché mondial de l'hygiène et de la santé .....       | 6        |
| c. Les principales marques et activités.....                                    | 7        |
| 2. Innovation comme facteur de compétitivité .....                              | 8        |
| 3. Présentation du site d'accueil et de son organisation .....                  | 8        |
| a. Spécificité du site : les dispositifs de compression médicale .....          | 8        |
| b. Organisation du site et ses différentes fonctions .....                      | 9        |
| c. Place des équipes Qualité et R&D dans l'organisation.....                    | 9        |
| d. Interactions entre les services .....                                        | 9        |
| <b>II. Déroulement du stage et missions réalisées .....</b>                     | <b>9</b> |
| 1. Contexte et objectif du stage .....                                          | 9        |
| 2. Appropriation du contexte métier et des données.....                         | 10       |
| a. Compréhension de l'environnement industriel.....                             | 10       |
| b. Étude des machines et des processus de mesure .....                          | 11       |
| c. Analyse du flux et de la structure des données .....                         | 11       |
| 3. Mission 1 : Fiabilisation et exploitation des données du dynamomètre .....   | 11       |
| a. Identification des problématiques et construction de la démarche.....        | 11       |
| b. Développement du processus de nettoyage : une construction progressive ..... | 13       |
| c. Passage du nettoyage à l'analyse : structuration et logique métier .....     | 14       |
| d. Enrichissement et exploitation avancée .....                                 | 14       |
| e. Mise à disposition pour les utilisateurs .....                               | 15       |
| f. Automatisation et intégration.....                                           | 16       |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Mission 2 : Analyse des données du mobilomat et mise en place d'un outil de pilotage ..... | 18        |
| a. Compréhension du fonctionnement et adaptation de l'approche.....                           | 18        |
| b. Choix de l'outil : lien avec les compétences acquises .....                                | 18        |
| c. Construction de la carte de contrôle : une démarche progressive .....                      | 19        |
| d. Construction des indicateurs et logique de la carte.....                                   | 19        |
| e. Problématique des alertes et introduction de la notion de tendance .....                   | 20        |
| f. Vers un système d'alerte automatisé .....                                                  | 21        |
| g. Apports de cette mission .....                                                             | 23        |
| <b>III. Apports du stage et analyse professionnelle .....</b>                                 | <b>23</b> |
| 1. Synthèse des missions et apports .....                                                     | 23        |
| 2. Conclusion critique des missions .....                                                     | 23        |
| 3. Compétences organisationnelles et communication.....                                       | 24        |
| 4. Bilan de l'expérience .....                                                                | 24        |
| 5. Ouverture personnelle .....                                                                | 25        |
| 6. Ouverture professionnelle .....                                                            | 25        |
| Résumé .....                                                                                  | 26        |
| Abstract.....                                                                                 | 26        |
| <b>Annexe.....</b>                                                                            | <b>27</b> |

## Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude à mon tuteur de stage, **Olivier CLEMENDOT**, Responsable R&D (Recherche & Développement), pour son accompagnement tout au long de cette expérience. Je le remercie particulièrement pour la confiance qu'il m'a accordée, ainsi que pour l'autonomie et la liberté dont j'ai pu bénéficier dans la réalisation de mes missions. Son écoute, sa disponibilité et l'attention portée à chacune de mes propositions m'ont permis de développer mon esprit d'analyse et de mener une réflexion approfondie sur les projets confiés. Les appréciations, les retours constructifs et les encouragements qu'il m'a apportés, combinés à cette grande liberté d'action, m'ont également permis de gagner en confiance dans mon travail et dans mes capacités.

Je souhaite également remercier :

- **Carolina JOUARRE**, Responsable Qualité, pour son accueil au sein de son équipe et pour m'avoir intégrée dans son environnement de travail. Travailler à ses côtés, ainsi qu'au sein du service qualité, a été une expérience enrichissante, tant sur le plan professionnel qu'humain.
- L'équipe Qualité pour sa bienveillance, son soutien et la qualité de son accompagnement. Leur accueil chaleureux et leur esprit d'équipe ont grandement facilité mon intégration.
- **Jean-François MAROT**, Responsable IT (Information Technology), pour ses suggestions pertinentes et sa contribution au projet, qui ont été d'une grande utilité dans l'avancement de mon travail.
- L'ensemble des équipes **R&D**, **Qualité** et **IT** pour leur collaboration, leur disponibilité et leur aide tout au long de mon stage.

Mes remerciements s'adressent également à ma tutrice enseignante, **Leila ALI**, pour son implication, son écoute et sa bienveillance au-delà de mon stage. Son accompagnement et ses conseils m'ont été précieux dans le suivi de mon travail et dans ma progression.

Je tiens par ailleurs à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique du BUT Science des données, pour sa disponibilité, sa patience et son soutien. Au-delà de leur rôle d'enseignants, ils ont su nous accompagner, nous conseiller et nous guider dans nos choix académiques et professionnels.

## Introduction

Dans un contexte industriel où les enjeux liés à l'hygiène, à la santé et au bien-être occupent une place croissante, les entreprises du secteur doivent répondre à des exigences toujours plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de conformité réglementaire. L'évolution des attentes des consommateurs et le renforcement des normes imposent aujourd'hui une organisation plus rigoureuse ainsi qu'une collaboration étroite entre les différents services.

Essity, groupe international suédois majeur dans le domaine de l'hygiène et de la santé, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. L'entreprise développe et commercialise des produits destinés à améliorer le confort et la qualité de vie des utilisateurs, tout en garantissant un haut niveau de fiabilité et de sécurité. Pour atteindre ces objectifs, Essity s'appuie notamment sur le travail conjoint de ses équipes Qualité Recherche et Développement (R&D), dont les missions sont complémentaires et essentielles tout au long du cycle de vie des produits.

C'est dans ce cadre que j'ai réalisé mon stage de deuxième année de BUT Science des Données au sein des équipes Qualité et Recherche & Développement du site Essity de Châtellerault, spécialisé dans la compression médicale. Cette expérience m'a permis de découvrir concrètement les enjeux liés à l'exploitation des données industrielles et à leur rôle dans le pilotage de la qualité et de la performance des produits.

Au cours de ce stage, j'ai été amenée à concevoir un outil d'analyse et de visualisation de données basé sur des méthodes statistiques de contrôle, dans le but d'aider les équipes à détecter rapidement d'éventuelles dérives de production et à faciliter la prise de décision. Ce projet m'a permis de mobiliser les compétences acquises dans le cadre du BUT Science des Données, notamment en analyse de données, en programmation et en visualisation, tout en tenant compte des contraintes du milieu industriel.

Cette mission m'a amenée à m'interroger sur le rôle des outils statistiques dans le pilotage de la qualité en milieu industriel. Ainsi, une question centrale s'est posée :

**Comment l'analyse statistique et la visualisation de données peuvent-elles améliorer la détection des dérives de production et fiabiliser la prise de décision des équipes Qualité et R&D chez Essity, tout en restant accessibles à des utilisateurs non spécialistes ?**

Afin de répondre à cette problématique, je présenterai dans un premier temps le groupe Essity et son organisation, puis le rôle des équipes Qualité et Recherche & Développement (R&D). Je détaillerai ensuite les missions que j'ai réalisées au cours de mon stage avant d'analyser les apports professionnels et personnels de cette expérience.

# I. Essity, un acteur majeur du secteur de l'hygiène et de la santé

## 1. Présentation générale du groupe Essity

Essity est un groupe international suédois, leader dans les solutions d'hygiène et de santé, créé en 2017 à la suite de la scission du groupe SCA. L'entreprise développe, produit et commercialise des produits essentiels au bien-être, à la santé et à l'hygiène de près d'un milliard de personnes à travers le monde.

### a. Historique et évolution du groupe

Issu du groupe SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), fondé en 1929 et historiquement spécialisé dans les produits dérivés de la forêt, Essity devient une entité indépendante en 2017 lors de son introduction en bourse au Nasdaq de Stockholm. Cette transition marque une étape clé dans la stratégie du groupe, désormais entièrement dédiée aux produits d'hygiène et de santé.

En 1975, SCA acquiert Mölnlycke, marquant une étape stratégique majeure et le véritable point de départ du savoir-faire du groupe dans l'hygiène et les soins de santé.

À partir de cette acquisition fondatrice, les activités d'hygiène et de santé connaissent une croissance soutenue, portée par de nombreuses acquisitions, partenariats et joint-ventures à l'international. Le groupe opère progressivement un recentrage stratégique en consolidant ses activités autour des produits d'hygiène et de santé à base de fibres de bois, tout en s'appuyant sur l'innovation et la recherche. Cette orientation permet à l'entreprise de devenir un acteur pionnier dans le développement de solutions d'hygiène modernes, répondant à des besoins essentiels et universels.

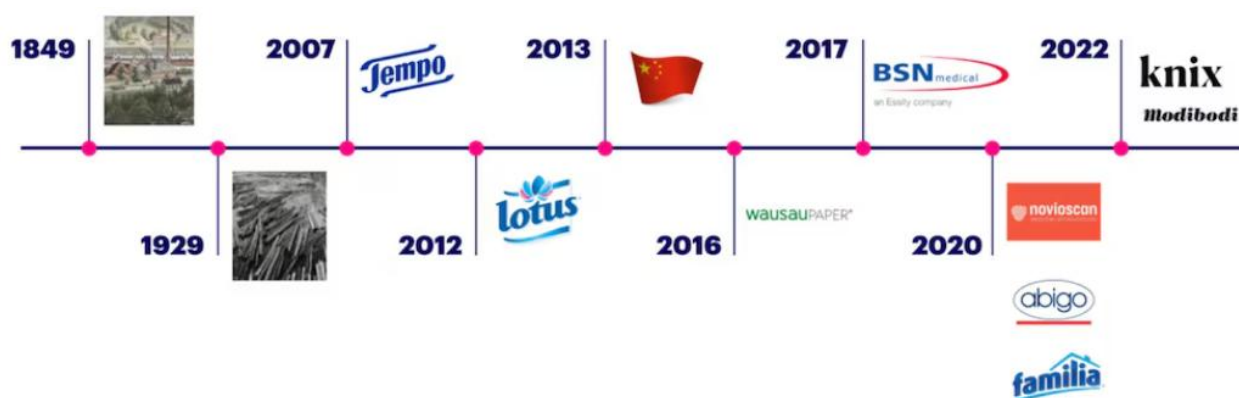
Au fil des décennies, Essity développe une expertise dans l'hygiène personnelle, professionnelle et médicale, devenant un acteur reconnu du secteur. Le groupe s'impose comme un partenaire de confiance pour les professionnels de santé, les collectivités, les entreprises et les consommateurs, en mettant l'accent sur la qualité, la durabilité et l'amélioration continue des conditions de vie.

Une nouvelle étape clé est franchie en 2017 avec l'acquisition de BSN medical, entreprise de référence dans les solutions médicales, notamment dans les soins des plaies, les thérapies de compression et les solutions orthopédiques. Cette opération stratégique marque l'entrée renforcée d'Essity dans l'arène médicale et consolide sa position mondiale dans le domaine de la santé. L'intégration de BSN medical permet d'élargir le portefeuille de solutions et de créer une synergie forte entre hygiène, soins et innovation médicale.

Depuis sa création en tant qu'entité indépendante, Essity poursuit sa mission en restant proche de ses clients et de ses utilisateurs finaux, en anticipant les besoins actuels et futurs

en matière d'hygiène et de santé. Le nom **Essity** est issu de la contraction des mots anglais “*essentials*” et “*necessities*”, illustrant la conviction que l'hygiène et la santé sont au cœur du bien-être humain. Ces éléments constituent l'essence même d'une vie digne et de conditions de vie améliorées.

Aujourd'hui, Essity joue un rôle essentiel dans le quotidien de millions de personnes grâce à ses produits et solutions. En combinant héritage industriel, innovation, responsabilité et engagement sociétal, l'entreprise s'inscrit dans une vision durable visant à améliorer la santé, l'hygiène et le bien-être pour les générations présentes et futures.



## **b. Positionnement sur le marché mondial de l'hygiène et de la santé**

Essity est présent dans plus de 150 pays, emploie 36 000 collaborateurs répartis sur 70 sites de production et occupe une position majeure sur le marché mondial de l'hygiène et de la santé. Le groupe s'appuie sur une forte présence internationale et sur un portefeuille diversifié d'activités pour répondre aux besoins de nombreux consommateurs et professionnels.

Grâce à la diversification de ses catégories d'activités, Essity est en mesure de s'adapter à différents segments du marché et de répondre à des besoins variés concernant l'hygiène et la santé.

Le groupe dispose également de marques reconnues à l'échelle internationale, lui permettant de se positionner parmi les leaders dans plusieurs secteurs. Cette présence mondiale, associée à une stratégie d'innovation et d'amélioration continue, contribue à renforcer sa compétitivité et son attractivité.

En France, Essity s'appuie sur un réseau de sites industriels et de recherche qui participent activement à sa performance et à son développement.

Les activités françaises sont réparties sur plusieurs sites industriels et de R&D, avec un siège à Saint-Ouen (93).



### c. Les principales marques et activités

Essity structure ses activités autour de quatre grands domaines complémentaires, lui permettant de répondre à des besoins variés en matière d'hygiène et de santé.

Tout d'abord, l'activité **hygiène personnelle** regroupe des produits destinés aux particuliers, tels que les protections féminines, les couches pour bébés et les solutions pour l'incontinence adulte. Ces produits répondent à des besoins essentiels du quotidien et s'adressent à différentes tranches d'âge.

Ensuite, l'activité **tissu grand public** comprend des produits d'usage courant comme le papier toilette, les mouchoirs ou encore les essuie-tout. Ces produits sont largement distribués en grande surface et occupent une place importante dans la vie quotidienne des consommateurs.

En outre, l'activité **hygiène professionnelle** concerne les solutions destinées aux entreprises, aux établissements de santé, aux restaurants ou encore aux collectivités. Elle inclut notamment des produits et des équipements adaptés aux environnements professionnels nécessitant des niveaux d'hygiène élevés.

Enfin, l'activité **médicale et santé** constitue un axe majeur du groupe. Elle s'appuie sur des solutions de soins destinées à améliorer la qualité de vie des patients. Cette branche comprend notamment les soins des plaies, la compression médicale (utilisée par exemple pour les troubles veineux), ainsi que des produits d'orthopédie. Ces activités sont particulièrement liées à certains sites de production, comme celui de Châtelleraut, spécialisé dans ces dispositifs médicaux.

- Essity s'appuie sur un portefeuille de marques reconnues à l'international, telles que [Lotus](#), [Tork](#) pour les activités d'hygiène grand public et professionnelle.



- Des marques pour l'hygiène personnelle comme [Nana](#), [Libresse](#), [Bodyform](#), [Nosotras](#), [Saba](#) (serviette hygiénique, tampon), [Zewa](#), [Vinda](#), [Okay](#) (mouchoir, essuie-tout), [Demak'Up](#) (coton et disques démaquillants), [Libero](#) (couche bébé), [Knix](#), [Modibodi](#) (sous-vêtements absorbants), [Okay](#).





- Dans le domaine médical, le groupe dispose également de marques spécialisées comme **JOBST** et **Radiante** (compression médicale), mais aussi **Actimove** (solutions d'orthopédie et de soutien articulaire), **Leukoplast** (soins des plaies), **Cutimed** (traitement des plaies complexes), **TENA** (incontinence), **Delta-Cast** (produits de plâtrage) ou encore **Orthosoir** et **Lorathope**, davantage orientées vers les dispositifs orthopédiques et de maintien.



Ces marques bénéficient d'une forte notoriété et contribuent au positionnement du groupe comme un acteur majeur, à la fois dans l'hygiène quotidienne et dans les solutions médicales à forte valeur ajoutée.

## **2. Innovation comme facteur de compétitivité**

Le secteur de l'hygiène et de la santé est fortement encadré par des exigences réglementaires strictes, notamment dans le domaine des dispositifs médicaux. Les entreprises doivent garantir la qualité, la traçabilité et la conformité de leurs produits tout au long de leur cycle de vie. Dans ce contexte, l'innovation constitue un levier stratégique majeur pour Essity, qui investit dans la recherche et le développement afin de proposer des produits toujours plus performants et adaptés aux besoins des utilisateurs.

Les données occupent une place centrale dans cette dynamique. Elles permettent de suivre les performances des processus, de détecter d'éventuelles dérives et d'améliorer le pilotage de la qualité. Par ailleurs, les enjeux environnementaux constituent également un axe de progrès important pour optimiser la performance industrielle.

L'exploitation des données et le développement d'outils analytiques jouent ainsi un rôle croissant, notamment pour améliorer la détection des anomalies, optimiser les processus d'analyse et faciliter la prise de décision des équipes.

## **3. Présentation du site d'accueil et de son organisation**

### **a. Spécificité du site : les dispositifs de compression médicale**

Le site Essity de Châtelleraut se distingue par son positionnement spécifique dans le domaine médical, plus particulièrement dans la fabrication de dispositifs de compression.

Ces produits, tels que les bas, collants ou manchons de compression, sont principalement utilisés dans le traitement de pathologies comme les troubles veineux, le lipœdème ou le lymphœdème.

Le lymphœdème, par exemple, est une affection chronique caractérisée par un gonflement des membres dû à une accumulation de liquide lymphatique. Dans ce contexte, les dispositifs de compression jouent un rôle essentiel, en exerçant une pression contrôlée permettant d'améliorer la circulation et de limiter l'évolution de la maladie.

Cette spécificité médicale implique des exigences élevées en matière de qualité, de précision des mesures et de conformité réglementaire, ce qui justifie le rôle central des équipes Qualité et R&D au sein du site.

### **b. Organisation du site et ses différentes fonctions**

Le site de Châtellerault regroupe plusieurs fonctions essentielles au bon fonctionnement de l'activité industrielle, notamment la [production](#), la [qualité](#), la [recherche et développement](#), la [maintenance](#) et la [logistique](#).

### **c. Place des équipes Qualité et R&D dans l'organisation**

Les équipes Qualité et Recherche & Développement occupent une place centrale au sein du site.

L'équipe Qualité veille à la conformité des produits et au respect des normes en vigueur.

L'équipe R&D travaille au développement et à l'amélioration des produits, en intégrant des exigences techniques, médicales et réglementaires. Ces deux équipes collaborent étroitement afin d'assurer un haut niveau de performance et de fiabilité des produits.

### **d. Interactions entre les services**

Le fonctionnement du site repose sur une collaboration constante entre les différents services. Les équipes de production, de qualité et de R&D échangent régulièrement afin d'optimiser les processus et de résoudre les éventuels problèmes.

Dans ce cadre, les données jouent un rôle clé. Leur analyse permet de suivre les performances, d'identifier les anomalies et d'améliorer la prise de décision. Cette dimension est directement liée aux missions réalisées au cours de mon stage.

## **II. Déroulement du stage et missions réalisées**

### **1. Contexte et objectif du stage**

Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, les équipes Qualité et R&D sont amenées à effectuer de nombreux contrôles et vérifications sur des mesures et analyses. Ces

opérations reposent majoritairement sur un traitement manuel des fichiers, ce qui les rend à la fois chronophages et peu adaptés à une exploitation rapide des données. Par ailleurs, ces équipes sont souvent confrontées à l'apparition de dérives de mesure, détectées tardivement, ce qui limite leur capacité d'anticipation.

Face à ces enjeux, un besoin d'optimisation des processus d'analyse des données a été identifié. L'objectif principal est de mettre à disposition des équipes un outil automatisé permettant à la fois de faciliter l'analyse des mesures en temps réel et de détecter en amont les éventuelles dérives, afin d'améliorer la réactivité et la fiabilité des contrôles.

C'est dans ce contexte que j'ai intégré l'entreprise en tant que stagiaire en analyse de données. Mes missions se sont articulées autour de deux axes principaux :

- Le développement d'un outil d'aide à l'analyse des mesures de pression ;
- La mise en place d'un outil de contrôle des mesures à plat et des mesures d'allongement.

## **2. Appropriation du contexte métier et des données**

### **a. Compréhension de l'environnement industriel**

Avant d'entamer les aspects techniques de mes missions, j'ai consacré une phase importante à l'appropriation du contexte métier, une étape qui m'a paru indispensable pour bien comprendre les données sur lesquelles j'allais travailler.

En effet, au fil de ma formation et des différents projets que j'ai réalisés, j'ai constaté que l'analyse de données ne peut pas être dissociée de son contexte d'application. Cette immersion m'a permis d'aborder mes missions de manière plus concrète et adaptée aux enjeux terrain.

Dans ce cadre, j'ai d'abord cherché à comprendre le fonctionnement global de l'activité d'Essity sur le site de Châtellerault, ainsi que les spécificités des produits étudiés. J'ai ainsi appris qu'un produit est défini à partir de plusieurs paramètres telles que :

- la gamme
- le tricot
- la teinture
- la longueur
- l'extension
- la taille

Chacune de ces composantes possède des références spécifiques et peut avoir un impact direct sur les mesures réalisées, notamment en termes de précision et de variabilité. Cette compréhension était indispensable pour interpréter correctement les données.

## b. Étude des machines et des processus de mesure

Par ailleurs, mon travail portait sur deux équipements principaux (les machines):

- le **dynamomètre**, dédié aux mesures de pression
- le **mobilomat**, permettant les mesures à plat et les mesures d'allongement

J'ai pris le temps d'observer leur fonctionnement en détail afin de comprendre :

- comment les mesures sont effectuées
- comment les données sont générées
- et comment elles sont ensuite exploitées

## c. Analyse du flux et de la structure des données

Un autre aspect fondamental a été l'étude du flux de données. Il s'agissait de comprendre concrètement :

- d'où proviennent les données
- comment elles transitent
- où elles sont stockées

Cette analyse m'a permis d'identifier des différences importantes entre les deux machines, notamment en termes de fiabilité et d'automatisation.

J'ai ensuite réalisé une première phase de préanalyse des données, qui avait pour objectifs de :

- Identifier les différents types de variables
- Comprendre les valeurs attendues
- Définir ce qui constitue une mesure « normale »
- Commencer à repérer des valeurs aberrantes

Cette étape a été déterminante, car elle m'a permis de poser les bases nécessaires pour orienter mes choix méthodologiques par la suite.

## 3. Mission 1 : Fiabilisation et exploitation des données du dynamomètre

### a. Identification des problématiques et construction de la démarche

Après une première phase d'observation et de préanalyse des données issues du dynamomètre, j'ai rapidement identifié une problématique centrale : les données étaient saisies manuellement par les opérateurs au niveau de la machine de mesure de pression.

Ce constat a immédiatement attiré mon attention, car il introduit plusieurs risques :

- erreurs de saisie
- incohérences dans les formats

- présence de valeurs aberrantes
- absence totale de contrôle automatisé

Lors de ma première exploration des données, ces problèmes étaient déjà visibles : certaines colonnes ne respectaient pas les formats attendus, certaines valeurs semblaient incohérentes au regard du contexte métier.

À cet instant, ma première réflexion a été fortement influencée par certaines situations d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) faites à l'IUT.

En effet, lors d'un projet universitaire réalisé en première année, j'ai travaillé sur la mise en place d'une interface sur VBA intégrant un contrôle de saisie, afin de contraindre l'utilisateur à entrer des données conformes. Naturellement, j'ai donc envisagé de reproduire ce type de solution avec pour objectif d'intervenir directement au moment de la saisie pour éviter les erreurs en amont.

Cependant, après discussion et analyse du fonctionnement du dynamomètre, j'ai compris qu'il n'était pas possible de modifier ou d'ajouter des fonctionnalités directement sur la machine.

Cette contrainte m'a amenée à adapter ma réflexion. Plutôt que d'intervenir en amont, j'ai repositionné mon approche : intervenir après la saisie, une fois les données exportées sous format Excel par la machine.

Une question s'est alors posée : quel outil utiliser pour traiter ces données efficacement ?

Là encore, je me suis appuyée sur mon expérience académique. Durant certaines de mes SAÉ, j'ai été amenée à travailler sur des problématiques de nettoyage et de transformation de données, notamment avec Python. Je savais donc que cet outil était particulièrement adapté pour :

- automatiser des traitements
- gérer des règles complexes
- manipuler des fichiers Excel de manière robuste à l'aide des dataframes (bibliothèque pandas)

J'ai également envisagé l'utilisation de **R**, que j'avais également étudié. Cependant, après une tentative d'installation, j'ai constaté que cet outil n'était pas autorisé dans l'environnement sécurisé de l'entreprise. Cela a renforcé une prise de conscience importante : la nécessité, en tant que data analyst, d'être capable de s'adapter aux contraintes techniques d'un environnement professionnel et de maîtriser plusieurs outils.

C'est donc dans ce contexte que j'ai fait le choix d'utiliser **Python** comme outil principal pour cette mission.

## b. Développement du processus de nettoyage : une construction progressive

La mise en place du programme de nettoyage n'a pas été immédiate ni figée. Au contraire, elle s'est construite progressivement tout au long du projet, en fonction :

- des nouvelles observations
- des échanges avec les équipes
- des besoins qui émergeaient

Dans un premier temps, j'ai cherché à définir précisément ce qu'est une donnée "valide".

Pour cela, j'ai dû :

- analyser chaque champs
- comprendre son rôle
- identifier les contraintes métier associées

Par exemple :

- certains ne devaient pas dépasser un certain nombre de chiffres
- d'autres devaient respecter une structure précise (nombre de caractères, position de caractères spécifiques)

La phase de nettoyage a constitué le cœur de cette mission.

J'ai progressivement construit un programme Python capable de :

- vérifier les formats (ex : nombre de caractères, structure spécifique)
- détecter les anomalies (ex : valeurs aberrantes, erreurs de saisie)

Pour cela, j'ai dû définir précisément ce qui est considéré comme normal, en m'appuyant sur :

- les contraintes métier
- les échanges avec les équipes
- mes observations

Un élément clé a été la création de [classes de pression](#), chacune étant définie par :

- une limite minimale
- une limite maximale

Pour cela, j'ai utilisé une structure de type dictionnaire :

```
#Normes de classe de pression (Définition des 4 normes de classes)
Normes_classe = {"Classe1":{"min": 13, "max": 20},
                  "Classe2":{"min": 20.1, "max": 27},
                  "Classe3":{"min": 27.1, "max": 48},
                  "Classe4":{"min": 48.1, "max": 100}}
```

Une fois ces règles définies, j'ai commencé à implémenter les premiers contrôles dans le programme Python.

### c. Passage du nettoyage à l'analyse : structuration et logique métier

Une étape importante dans mon raisonnement a été le moment où je suis passée de : “nettoyer des données” à “préparer des données pour l'analyse métier”

À ce stade, je me suis appuyée sur un raisonnement déjà rencontré en SAÉ (régression logistique) : avant toute analyse, il est essentiel de **structurer et transformer les données**.

À titre d'exemple, les données brutes étaient organisées ligne par ligne pour chaque mesure (cheville, mollet, cuisse). Cela ne permettait pas d'analyser facilement la cohérence globale d'un lot. J'ai donc décidé d'effectuer un **pivot des données**, afin d'obtenir :

- une ligne = un numéro de lot
- colonnes = mesures par zone

Ensuite, j'ai introduit un indicateur clé : le **ratio de conformité**, qui permet d'évaluer rapidement si une mesure est dans les normes.

*(Valeur mesurée – Limite Min) / (Limite Max – Limite Min)*

Ceci s'inscrit dans une logique de créer des **indicateurs synthétiques** pour simplifier l'analyse. Ce ratio permet de classer automatiquement les mesures :

- entre 0 et 100 → conforme
- < 0 → pression trop faible
- >100 → pression trop forte

J'ai ensuite enrichi les données avec des champs d'interprétation, facilitant leur analyse.

### d. Enrichissement et exploitation avancée

Une autre dimension importante de mon travail a été l'intégration de règles métier spécifiques :

#### ❖ **Dégressivité**

J'ai introduit un paramètre appelé dégressivité, basé sur le principe suivant :

- la pression doit être plus forte à la cheville qu'au mollet
- et plus forte au mollet qu'à la cuisse

Pour analyser cela correctement, j'ai dû :

- transformer les données
- effectuer un regroupement de données par pivot (tel que précédemment évoqué)

#### ❖ **Décomposition des références produits**



De la même manière, le traitement des références m'a demandé un travail important de compréhension.

Les références-produits étant codées sous forme de chaînes complexes, j'ai développé une solution permettant de :

- traduire ces codes produits
- créer des variables explicites
- rendre les données lisibles et exploitables

Ceci est basé sur :

- des [listes et dictionnaires Python](#)
- une logique de correspondance caractère → signification

Il est important de noter que ce programme a évolué tout au long du projet, avec l'ajout progressif de nouvelles règles et besoins.

#### **e. Mise à disposition pour les utilisateurs**

Une fois le programme stabilisé, un enjeu majeur concernait son appropriation par les équipes. Les utilisateurs finaux de l'outil (équipes Qualité et R&D) n'étant pas nécessairement formés à l'utilisation de Python, j'ai réfléchi aux moyens de faciliter son usage.

C'est dans ce contexte que je me suis appuyée sur un projet réalisé à l'IUT, portant sur la conception d'un site web (HTML, CSS, JavaScript, PHP) permettant à l'utilisateur d'importer un fichier et de visualiser les analyses statistiques associées. J'ai ainsi développé une interface web simple permettant :

- d'importer un fichier
- de lancer les traitements
- de récupérer les résultats en générant automatiquement un fichier Excel propre

Cette solution sépare :

- front-end (interface)
- back-end (Python)

Outil d'analyse et de contrôle des mesures de pressions

### Traitement automatique de fichiers Excel

Choisir un fichier DE153\_20251015.xlsx

Transformer & Télécharger

Aperçu du fichier traité

Lignes fichier initial : 8044  
Lignes après nettoyage : 7610  
Lignes fichier final : 2871

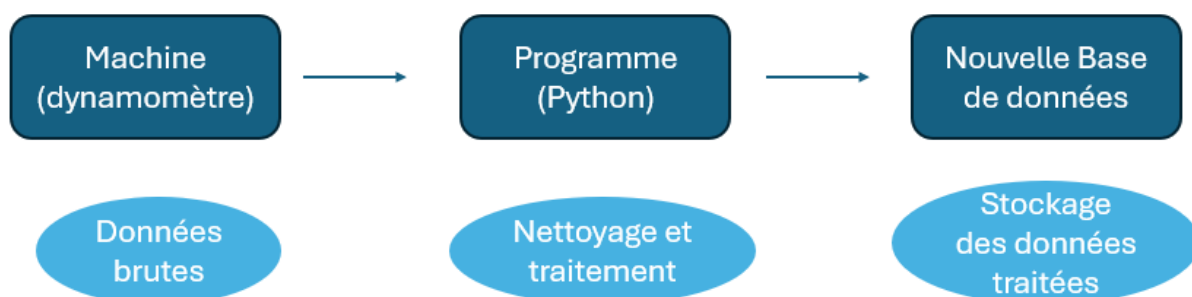
| Classe | Commentaire       | Date       | Dégressivité          | Extension | Gamme                    | Intervalle | Longueur      | Lot     | Métier | Opérateur | Pression_Cheville | Pression_Cuisse | Pression_Mollet | Pro  |
|--------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| 2      | Pression conforme | 17/02/2021 | Dégressivité conforme | PO MA     | Cuisse antiglisser homme | [20.1-27]  | Non renseigné | 1980598 | 132    | SB        | 20.9616           |                 |                 | H4/1 |
| 2      | Pression conforme | 17/02/2021 | Dégressivité conforme | PO MA     | Cuisse antiglisser homme | [20.1-27]  | Non renseigné | 1980599 | 186    | SB        | 26.0636           |                 |                 | H4/2 |
| 3      | Pression conforme | 17/02/2021 | Dégressivité conforme | PO MA     | Cuisse antiglisser homme | [27.1-48]  | Non renseigné | 1980601 | 132    | SB        | 30.8945           |                 |                 | H4/1 |
| 3      | Pression conforme | 17/02/2021 | Dégressivité conforme | PO MA     | Cuisse antiglisser homme | [27.1-48]  | Non renseigné | 1980602 | 186    | SB        | 37.2937           |                 |                 | H4/2 |
| 3      | Pression conforme | 17/02/2021 | Dégressivité conforme | PO MA     | Cuisse antiglisser homme | [27.1-48]  | Non renseigné | 1980603 | 147    | SB        | 36.7432           |                 |                 | H4/5 |
| 2      | Pression conforme | 17/02/2021 | Dégressivité conforme | PO MA     | Basfix                   | [20.1-27]  | Non renseigné | 1983930 | 129    | SB        | 24.7439           |                 |                 | A5/1 |

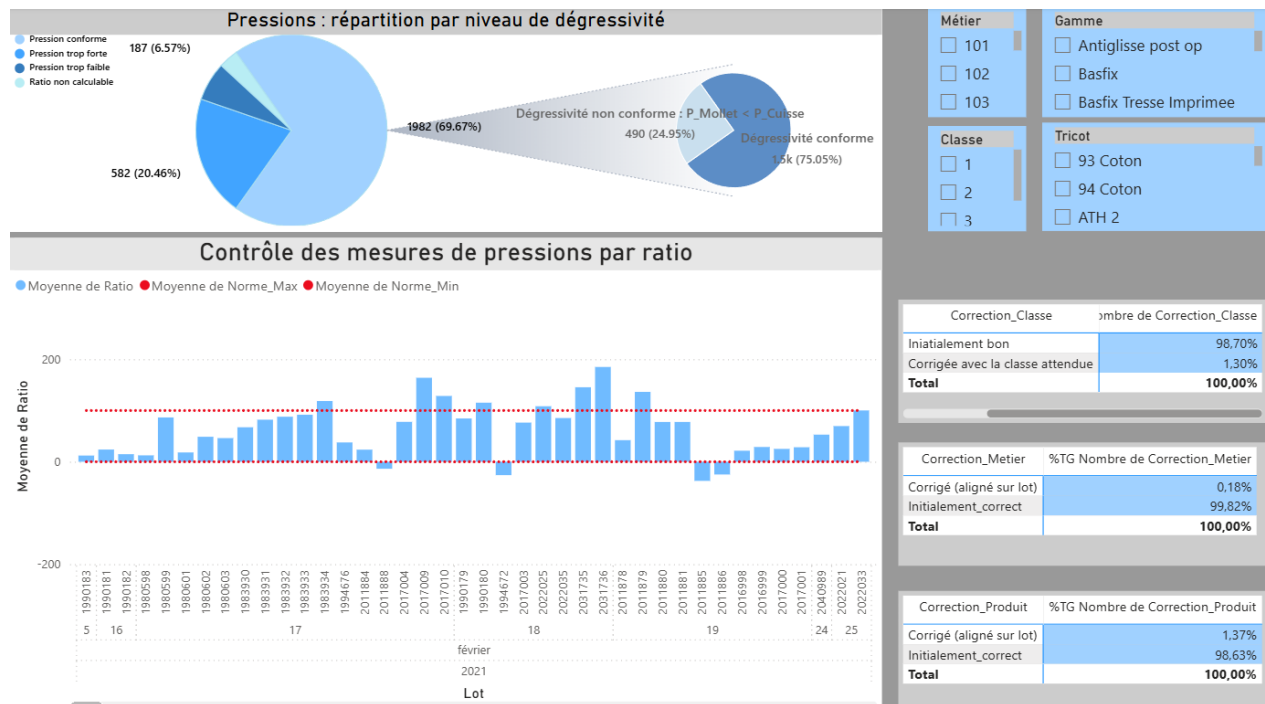
## f. Automatisation et intégration

Dans la continuité logique de ce site, il a ensuite fallu étudier les possibilités d'hébergement et de mise en place d'un serveur en interne. En effet, tout au long de sa création, je le testais directement via le port de ma machine. À ce sujet, une réunion a été organisée avec l'équipe IT afin d'en discuter. À l'issue de cette réunion, une nouvelle orientation a émergé : la création d'une base dédiée aux données nettoyées et traitées par le programme Python.

Le système final envisagé :

- une source brute (machine)
- un traitement Python
- une base alimentée automatiquement





Après avoir détaillé la mission relative à la fiabilisation des données issues du dynamomètre, je vais à présent aborder ma seconde mission, portant sur les données du mobilomat.

Si la première mission était centrée sur la qualité et la structuration des données, cette seconde mission s'inscrit dans une logique différente, davantage orientée vers leur exploitation et leur analyse.

Cependant, ces deux missions restent fortement complémentaires. Le travail réalisé sur le dynamomètre m'a notamment permis de mieux appréhender l'importance d'une donnée fiable en amont, ce qui a directement influencé ma manière d'aborder l'analyse des données du mobilomat.

Ainsi, j'ai pu mobiliser une démarche similaire basée sur la compréhension du contexte, l'identification des besoins métier et le choix d'outils adaptés tout en l'adaptant à une problématique différente.

## **4. Mission 2 : Analyse des données du mobilomat et mise en place d'un outil de pilotage**

### **a. Compréhension du fonctionnement et adaptation de l'approche**

L'analyse des données issues du mobilomat a été menée en parallèle de ma première mission. La conduite simultanée de ces deux projets a été facilitée par mon expérience passée à gérer plusieurs SAÉ en même temps. Cela m'a permis de développer des compétences en organisation et en gestion de projets multiples, tout en respectant des objectifs et des contraintes spécifiques à chaque mission.

Dès les premières observations, j'ai constaté une différence majeure avec le dynamomètre : ici, le processus de collecte des données est largement automatisé.

En effet :

- l'opérateur scanne une fiche contenant les informations du produit (référence, lot, etc.)
- la machine associe automatiquement ces informations aux mesures réalisées
- les données sont directement enregistrées dans une base de données centralisée

Ce point est important car il a immédiatement influencé ma démarche. Contrairement au dynamomètre, je n'étais pas confrontée à un problème de saisie manuelle, mais plutôt à une problématique de : suivi, analyse et interprétation des données. Cette distinction m'a amenée à ajuster mon approche. Si, pour le dynamomètre, mon travail était centré sur [le nettoyage et la fiabilisation](#), ici, l'objectif était plutôt de : mettre en place un outil d'analyse permettant de [détecter des dérives dans les mesures](#).

Une nouvelle réflexion s'est alors posée : quel outil utiliser pour répondre à ce besoin ?

### **b. Choix de l'outil : lien avec les compétences acquises**

Avant de commencer la réalisation, j'ai pris le temps de réfléchir à l'outil le plus pertinent.

Comme pour la première mission, je me suis appuyée sur deux éléments :

- mes compétences acquises en formation
- les usages des équipes dans l'entreprise

Durant mon parcours universitaire, j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets impliquant :

- la visualisation de données
- la création de tableaux de bord
- l'analyse statistique

Notamment lors de certaines SAÉ, où nous devons produire des visualisations exploitables par des utilisateurs.

Cela m'a naturellement orientée vers une solution de type **outil de BI (Business Intelligence)**.

En parallèle, j'ai observé que les équipes utilisaient déjà **Power BI**. Ce point a fortement influencé mon choix, pour deux raisons :

- ne pas introduire un nouvel outil difficile à adopter
- garantir que la solution soit directement utilisable par les utilisateurs finaux

J'ai donc choisi de développer la carte de contrôle sous Power BI.

### c. Construction de la carte de contrôle : une démarche progressive

La mise en place de la carte de contrôle ne s'est pas faite en une seule étape. Elle a nécessité une approche progressive, basée sur des tests, des ajustements et des échanges.

#### ❖ **Première étape : travail sur un extrait de données**

Dans un premier temps, je n'avais pas encore accès direct à la base complète.

J'ai donc travaillé sur un extrait des données au **format Excel**, ce qui m'a permis de :

- comprendre la structure des données
- identifier les variables pertinentes
- commencer à construire les premières visualisations

Une fois la logique validée, une vue dédiée a été créée dans la base de données, me permettant de connecter directement Power BI à la source officielle.

#### ❖ **Deuxième étape : préparation des données**

Avant la visualisation, un travail important a été réalisé en amont avec le **langage M** (Power Query) car une visualisation n'est pertinente que si les données en amont sont correctement préparées.

L'objectif était de :

- sélectionner uniquement les données nécessaires pour la mise en place de cette carte de contrôle
- filtrer certains types de mesures (exclusion des "sur-mesures" par exemple) puisque que ma mission se portait sur les mesures en série
- structurer les données pour qu'elles soient exploitables dans la carte de contrôle

### d. Construction des indicateurs et logique de la carte

Une fois les données prêtes, je suis passée à la construction de la carte de contrôle.

#### ❖ **Approche initiale : contrôle simple par les limites**

Dans un premier temps, j'ai adopté une approche relativement simple : une alerte est déclenchée lorsque les mesures dépassent certaines limites.

Cependant, cette logique s'est rapidement révélée insuffisante.

En effet :

- elle ne permet pas d'anticiper les dérives
- elle est trop binaire (conforme / non conforme)

#### ❖ **Enrichissement de la carte : zones d'analyse**

Pour améliorer l'analyse, j'ai introduit une structuration en trois zones :

- une zone conforme
- une zone de surveillance (visant la prévention)
- une zone critique

Cette approche m'a permis de passer d'un simple contrôle à une analyse plus fine du comportement des données.

#### **e. Problématique des alertes et introduction de la notion de tendance**

Au cours de la construction de la carte, une nouvelle problématique est apparue : si une alerte est déclenchée à chaque dépassement, cela peut générer un nombre très important d'alertes, difficilement exploitables.

La mise en place de tendance a été donc une solution préconisée, permettant de :

- lisser les données
- mieux mettre en évidence des évolutions durables en identifiant des tendances de fond, plutôt que de réagir à des anomalies ponctuelles

#### ❖ **Première solution : moyenne mobile**

Compte tenu de la forte variabilité des mesures, la moyenne mobile est utilisée comme un outil de lissage permettant de visualiser l'évolution globale du process.

Je me suis d'abord orientée vers une **moyenne mobile** calculée avec le langage **DAX**, qui permet de lisser les fluctuations.

Le choix du nombre de points à intégrer a été une étape importante. J'ai testé plusieurs configurations de moyennes mobiles sur différentes fenêtres (3, 5, 10, 25, 35 points, etc), que j'ai ensuite présentées à mon tuteur.

Après comparaison, nous avons retenu une moyenne mobile sur 15 observations, car elle offrait un bon compromis entre :

- réactivité
- stabilité

### ❖ Deuxième approche : moyenne pondérée (EWMA)

Souhaitant aller plus loin, j'ai cherché à comparer plusieurs approches. J'ai ainsi testé une seconde méthode : la moyenne mobile exponentiellement pondérée (**EWMA**).

L'objectif était de :

- donner plus de poids aux valeurs récentes
- détecter plus rapidement certaines dérives

J'ai expérimenté différents paramètres, notamment la valeur de  $\lambda$  (lambda), qui contrôle l'importance relative des observations passées par rapport à la nouvelle observation. Ces tests ont montré qu'en ajustant  $\lambda$ , il est possible d'obtenir un lissage très proche de celui d'une moyenne mobile sur 15 observations.

Cependant, une différence importante a été observée au début des séries temporelles. En effet, l'EWMA est fortement dépendante de son initialisation : les premières valeurs calculées peuvent être biaisées (souvent plus faibles), car elles reposent sur peu d'historique ou sur une valeur initiale arbitraire. Cela peut conduire à une représentation peu fidèle du niveau réel de l'indicateur dans les premières observations.

Dans notre cas, cette phase transitoire posait un problème, car elle impactait la lisibilité globale et pouvait fausser l'interprétation au début du suivi.

À l'inverse, la moyenne mobile sur 15 observations, bien que moins réactive, offre un comportement plus stable dès que suffisamment de données sont disponibles, sans biais lié à une initialisation spécifique.

Ainsi, au regard des contraintes métier notamment la nécessité d'avoir des visualisations fiables et directement interprétables ; la moyenne mobile a été jugée plus adaptée.

J'ai validé ce choix avec mon tuteur, car il permet de garantir :

- un lissage cohérent sur toute la période
- une meilleure lisibilité des tendances
- un système d'alertes plus robuste, non influencé par des artefacts liés au démarrage du calcul
- mise en évidence des évolutions durables sans générer de réactions excessives à des variations ponctuelles

### f. Vers un système d'alerte automatisé

Dans la continuité de ce travail, une réflexion approfondie a été menée en vue de la mise en place d'un **système d'alerte automatisé**, destiné à renforcer le pilotage et la surveillance des indicateurs de qualité.

L'objectif principal de ce système est de s'appuyer sur les indicateurs précédemment définis, notamment les zones de contrôle et l'analyse des tendances, afin de :

- détecter automatiquement les dérives ou comportements anormaux des indicateurs,
- générer des alertes claires et exploitables par les équipes métiers concernées.

Pour ce faire, la carte de contrôle, directement alimentée par la base de données, a été couplée à un mécanisme d'alerte automatisé. Ce mécanisme repose principalement sur l'analyse de l'évolution des tendances ainsi que sur le positionnement des valeurs par rapport aux seuils définissant les trois zones de contrôle :

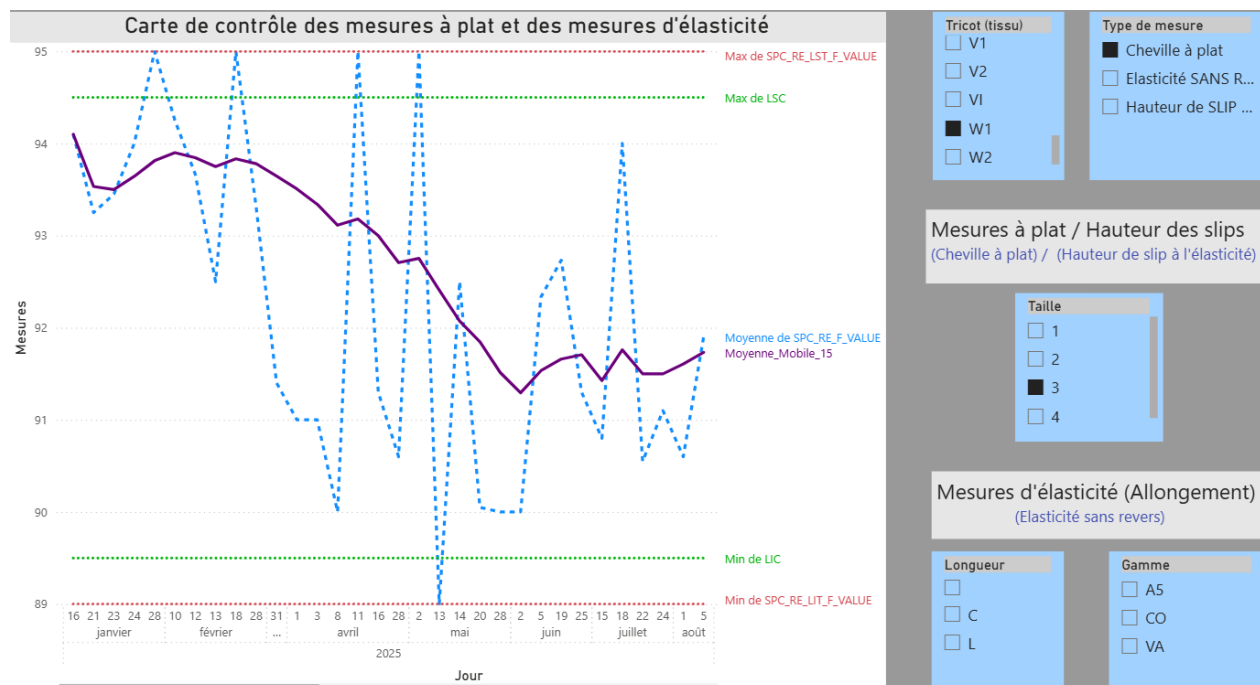
- une **zone conforme**, indiquant une situation maîtrisée,
- une **zone de surveillance**, signalant un risque potentiel de dérive,
- une **zone critique**, traduisant une situation nécessitant une action rapide.

Ainsi, dès qu'un indicateur franchit un seuil critique ou présente une tendance jugée anormale, une alerte est automatiquement déclenchée. Celle-ci prend la forme d'un courriel envoyé aux utilisateurs finaux de l'outil, notamment à l'équipe R&D.

Ce dispositif permet aux équipes d'identifier rapidement :

- le produit concerné,
- sa composition,
- ainsi que d'autres informations liées à la production de ce produit.

L'automatisation des alertes facilite ainsi l'analyse des causes potentielles, réduit le temps de réaction face aux anomalies et améliore la prise de décision, en apportant une information ciblée et exploitable au bon moment.





### g. Apports de cette mission

Ce travail m'a amenée à développer des compétences complémentaires à la première. Alors que le travail sur le dynamomètre était orienté vers : la préparation et la qualité des données, celui sur le mobilomat était davantage centré sur : **l'analyse, la visualisation et l'aide à la décision**

J'ai ainsi pu renforcer plusieurs compétences clés :

- capacité à adapter mon approche selon le contexte
- choix d'outils en fonction des objectifs et des utilisateurs
- mise en place d'indicateurs pertinents
- réflexion sur l'interprétation des données

Enfin, comme pour la première mission, j'ai pu mobiliser et réinvestir des connaissances acquises en formation, en les adaptant à un contexte industriel réel.

## III. Apports du stage et analyse professionnelle

### 1. Synthèse des missions et apports

Ces missions m'ont permis de développer :

- ✓ une forte autonomie
- ✓ une capacité d'adaptation au métier
- ✓ une démarche analytique complète

Mais surtout, elles m'ont appris que : une analyse de données efficace repose autant sur la **compréhension métier** que sur les **compétences techniques**.

### 2. Conclusion critique des missions

Les missions réalisées au cours de ce stage m'ont permis de développer une vision concrète et approfondie du rôle du data analyst en environnement industriel.

Au-delà des compétences techniques mobilisées (Python, Power BI, traitement et visualisation des données), ce stage m'a surtout permis de comprendre que la réussite d'un projet d'analyse repose avant tout sur une bonne compréhension du contexte métier. En effet, la qualité des analyses produites dépend directement de la pertinence des hypothèses formulées et des règles appliquées aux données.

Un des principaux enseignements de ce stage réside dans la distinction entre deux étapes essentielles :

- la **fiabilisation des données** (mission dynamomètre)
- leur **exploitation à des fins d'aide à la décision** (mission mobilomat)

Ces deux aspects, bien que différents, sont complémentaires et constituent ensemble le cœur d'une démarche d'analyse de données.

Par ailleurs, ce stage m'a permis de prendre conscience de l'importance de l'adaptabilité. Que ce soit dans le choix des outils (contraintes IT, outils disponibles), dans la manière de structurer les données ou dans l'interaction avec les utilisateurs finaux, j'ai dû en permanence ajuster mes choix en fonction du contexte.

J'ai également appris à adopter une démarche plus itérative, dans laquelle les solutions évoluent progressivement, en fonction :

- des retours des utilisateurs
- des nouvelles problématiques identifiées
- et de l'avancement de la compréhension métier

### **3. Compétences organisationnelles et communication**

Ce stage m'a également permis de développer des compétences en communication et en travail collaboratif. J'ai été amenée à échanger avec différents interlocuteurs issus de plusieurs services (Qualité, R&D, IT), chacun ayant un rôle spécifique et un niveau de connaissance différent.

Ces interactions, notamment lors de réunions ou de points d'avancement, m'ont appris à adapter mon discours, en rendant mes analyses compréhensibles pour des profils non techniques.

Cette capacité à vulgariser l'information et à traduire des résultats analytiques en éléments exploitables m'a permis de développer une communication plus adaptée, en apprenant à présenter mes analyses de manière claire et accessible pour différents interlocuteurs.

### **4. Bilan de l'expérience**

Enfin, cette expérience a renforcé ma capacité à faire des liens entre mes acquis académiques et leur application en entreprise. Les projets réalisés en formation (SAÉ) m'ont servi de base de réflexion, ce qui m'a permis d'apprendre à les adapter à un environnement réel, avec des contraintes techniques et organisationnelles concrètes.

Elle constitue ainsi une étape particulièrement formatrice, m'ayant permis de passer d'une approche académique à une démarche professionnelle complète, intégrant à la fois les dimensions techniques, métier et humaines de l'analyse de données.

En outre, cette immersion m'a permis de comprendre l'importance de la donnée dans un environnement industriel et de développer une démarche complète d'analyse, allant de la fiabilisation à la valorisation.

## **5.Ouverture personnelle**

En choisissant cette formation après le baccalauréat, j'avais une idée assez claire de ce que je recherchais : associer les mathématiques et l'informatique, tout en évitant une approche purement théorique. Le BUT s'est rapidement imposé comme une évidence, car il me permettait de concrétiser les notions vues en cours à travers des projets pratiques et proches de situations réelles.

À mon arrivée en première année, j'étais néanmoins plus à l'aise en mathématiques et je disposais de peu de bases en informatique, ce qui représentait un véritable défi au départ. Cependant, au fil des apprentissages et des projets réalisés, j'ai progressivement gagné en confiance et développé un réel intérêt pour cette discipline.

Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte du chemin parcouru. Les différents projets universitaires m'ont permis non seulement de mieux comprendre les outils, mais aussi de voir concrètement leur utilité dans l'analyse de données. J'ai découvert une vraie complémentarité entre les mathématiques, les statistiques et l'informatique, qui donne du sens à ce que j'apprends.

## **6.Ouverture professionnelle**

Réaliser cette première expérience dans le milieu industriel a été particulièrement enrichissant et stimulant. Elle m'a permis de découvrir un environnement exigeant, où les problématiques de données sont directement liées à des enjeux opérationnels concrets.

Cette immersion m'a confortée dans mon intérêt pour les métiers de la data, où l'analyse doit apporter une réelle valeur ajoutée à la prise de décision. Elle m'a également aidée à mieux me projeter dans mon avenir professionnel, en identifiant les compétences que je souhaite encore développer, notamment dans l'exploitation des données, l'analyse et la compréhension des enjeux métier.

Dans la continuité de mon parcours, je souhaite poursuivre mes études en école d'ingénieur après le BUT afin de me spécialiser davantage dans le domaine de la data en veillant à conserver cet équilibre entre compétences techniques, compréhension métier et capacité d'adaptation, tout en restant ouverte à différents secteurs d'activité. J'aimerais ainsi continuer à explorer les multiples applications de la data, que ce soit dans l'industrie, la banque, l'assurance ou d'autres domaines.

Cette expérience m'encourage aujourd'hui à poursuivre dans ce domaine et à continuer d'explorer les différents métiers de la data. Je souhaite ainsi approfondir mes compétences et découvrir des rôles plus orientés vers la data science, notamment en lien avec la modélisation et les approches prédictives.

## Résumé

Ce rapport présente le stage de deuxième année de BUT Science des Données réalisé au sein du site Essity de Châtellerault, spécialisé dans la fabrication de dispositifs de compression médicale.

Avant ma venue, l'analyse des données issues des équipements industriels reposait principalement sur des traitements manuels et des analyses ponctuelles, limitant la fiabilité des résultats et la détection précoce des dérives de production.

L'objectif du stage a été d'améliorer l'exploitation des données provenant de deux équipements industriels, le dynamomètre et le mobilomat, afin de renforcer le pilotage de la qualité. La première mission a consisté à fiabiliser les données du dynamomètre par le développement d'un programme Python de nettoyage, de contrôle et de structuration des données. La seconde mission portait sur l'analyse des données du mobilomat, avec la mise en place d'une carte de contrôle sous Power BI intégrant des indicateurs et un système d'alertes automatisées.

À l'issue du stage, les équipes Qualité et R&D disposent d'outils automatisés et de données fiabilisées, permettant une meilleure détection des dérives, une prise de décision plus rapide et un pilotage plus structuré de la qualité en environnement industriel.

Ce stage a permis de mobiliser des compétences en analyse de données, en programmation et en visualisation, tout en développant une compréhension du contexte industriel. Il met également en évidence l'importance de la qualité des données et de leur valorisation dans l'aide à la décision.

## Abstract

This report presents the second-year internship of the Data Science Bachelor's, carried out at the Essity site in Châtellerault, which specializes in the manufacturing of medical compression devices.

Before the internship, the analysis of data from industrial equipment mainly relied on manual processing and occasional analyses, which limited the reliability of results and the early detection of production drifts.

The objective of the internship was to improve the use of data from two industrial devices, the dynamometer and the mobilomat, in order to strengthen quality monitoring. The first mission focused on improving the reliability of dynamometer data through the development of a Python-based data cleaning, validation, and structuring process. The second mission involved the analysis of mobilomat data, with the implementation of a control chart in Power BI including monitoring indicators and an automated alert system.

At the end of the internship, the Quality and R&D teams benefit from automated tools and reliable data, enabling better detection of drifts, faster decision-making, and more structured quality management in an industrial environment.

This internship allowed the application of skills in data analysis, programming, and data visualization, while also developing a strong understanding of the industrial context. It highlights the importance of data quality and data valorization in supporting decision-making processes.

## Annexe

```
df["Pression(hPa)"] = pd.to_numeric(df["Pression(hPa)"], errors="coerce")
df["Métier"] = pd.to_numeric(df["Métier"], errors="coerce")
df["Classe"] = pd.to_numeric(df["Classe"], errors="coerce")
df["Lot"] = df["Lot"].astype(str).str.strip()

df = df[df["Pression(hPa)"] > 0]
df = df[df["Métier"].between(99, 1000)] #car les métiers sont des nombres à 3 chiffres
df = df[df["Classe"] <= 4]

# Nettoyage colonne Lot
df["Lot"] = df["Lot"].astype(str).str.strip()

# Suppression des lots qui se terminent par a, b ou c (maj/min)
sup_suffixe_abc = df["Lot"].str.lower().str.endswith(("a", "b", "c"))
df = df[~sup_suffixe_abc] #garder les lignes ne contenant pas a, b, c

# Enlever le préfixe FT si présent pour les num_lot
df["Lot"] = df["Lot"].str.replace(r"^FT", "", regex=True)

#Garder uniquement les lots avec exactement 7 chiffres
Que_7_chiffres = df["Lot"].str.fullmatch(r"\d{7}")
df = df[Que_7_chiffres]

# Nettoyage de la colonne Produit qui ne doit contenir que entre 7 et 9 caractères
# MAJ + chiffres, tiret obligatoire en avant-dernier, dernier caractère chiffre
structure_produit = r"^[A-Z0-9]{5,7}-\d$"
Produit_valide = df["Produit"].str.fullmatch(structure_produit, na=False)
df = df[Produit_valide]
```

Nettoyage de certaines colonnes pour les mesures de pression

```

def traiter_pression(row):
    _, classe = row.name

    p_cheville = row.get("Pression_Cheville")
    p_mollet = row.get("Pression_Mollet")
    p_cuisse = row.get("Pression_Cuisse")

    # Initialisation
    val_min = val_max = ratio = None

    # Récupération des normes
    classe_key = f"Classe{int(classe)}"
    norme = Normes_classe.get(classe_key)

    # Calcul de ratio avec les limites
    if norme and pd.notna(p_cheville):
        val_min = norme["min"]
        val_max = norme["max"]
        ratio = (p_cheville - val_min) * 100 / (val_max - val_min)

    # Définition du Statut ou commentaire
    if ratio is None:
        statut = "Ratio non calculable"
    elif 0 < ratio < 100:
        statut = "Pression conforme"
    elif ratio <= 0:
        statut = "Pression trop faible"
    else:
        statut = "Pression trop forte"

```

Mise en place du calcul du ratio pour analyser les mesures de pressions

```
def traiter_pression(row):
    # Logique de la dégressivité
    problemes_degressivite = []
    if pd.isna(p_cheville) and pd.isna(p_mollet) and p_cheville < p_mollet:
        problemes_degressivite.append("P_Cheville < P_Mollet")
    if pd.isna(p_cheville) and pd.isna(p_cuisse) and p_cheville < p_cuisse:
        problemes_degressivite.append("P_Cheville < P_Cuisse")
    if pd.isna(p_mollet) and pd.isna(p_cuisse) and p_mollet < p_cuisse:
        problemes_degressivite.append("P_Mollet < P_Cuisse")

    # Application de la logique de dégressivité
    if problemes_degressivite:
        Dégressivité = "Dégressivité non conforme : " + " ; ".join(problemes_degressivite)
    else :
        Dégressivité = "Dégressivité conforme"

    return pd.Series({
        "Intervalle": f"[{val_min}-{val_max}]",
        "Ratio": ratio,
        "Commentaire": statut,
        "Dégressivité": Dégressivité
    })

#Application du calcul
df_resultat = df_pivot.apply(traiter_pression, axis=1)
df_pivot = pd.concat([df_pivot, df_resultat], axis=1)
```

Mise en place de la logique de dégressivité au niveau des différentes zones de mesure

```

##Division de la colonne produit en 4 autres colonnes (gamme, taille, tricot, longueur, extension)
# a) Séparation de la référence produit en 2
df["avant_tiret"] = df["Produit"].str.split("-").str[0]
df["Taille_code"] = df["Produit"].str.split("-").str[1]

# b) Extraction partie fixe
df["Gamme_code"] = df["avant_tiret"].str[:2]
df["Tricot_code"] = df["avant_tiret"].str[2:4]
df["Teinte_code"] = df["avant_tiret"].str[4]

# c) Longueur et extension
dernier_lettre = df["avant_tiret"].str[-1]
df["Longueur_code"] = dernier_lettre.where(dernier_lettre.isin(["C", "L"]), " ")
df["Extension_code"] = dernier_lettre.where(~dernier_lettre.isin(["C", "L"]), " ")

# d) Récupération des correspondance de chaque référence et remplissage des nouvelles colonnes
df["Gamme"] = df["Gamme_code"].map(Compo["Gamme"])
df["Tricot"] = df["Tricot_code"].map(Compo["Tricot"])
df["Teinte"] = df["Teinte_code"].map(Compo["Teinte"])
df["Longueur"] = df["Longueur_code"].replace("", pd.NA).map(Compo["Longueur"])
df["Extension"] = df["Extension_code"].replace("", pd.NA).map(Compo["Extension"])
df["Taille"] = df["Taille_code"].map(Compo["Taille"])

# Remplir "non renseigné" si la référence n'est pas trouvé
colonnes = ["Gamme", "Tricot", "Teinte", "Longueur", "Extension", "Taille"]
for col in colonnes:
    df[col] = df[col].fillna("Non renseigné")

# Suppression des codes (colonnes intermédiaires)
df = df.drop(columns=[
    "Gamme_code",
    "Tricot_code",
    "Teinte_code",
    "Longueur_code",
    "Extension_code",
    "Taille_code"
])

```

Décomposition de la colonne produits par référence